



集创赛

决赛成果汇报

Optic-SpaceNet · 光学CNN在轨加速系统 × MNIST

96.40%

1000 样本抽样

真机准确率

(全量准确率为**95.33%**)

0.36pt

1000 样本抽样

上板误差

(全量 **-1.43pt**)

2.56M

MACs 运算量

模型 M10

61 倍

推理性能优化

M10 相比于 M1

曦智科技 命题

CICC 1003564

快速预览(1/3)

测量 → 归因 → 建模 → 训练 → 联合设计 → 部署验证

96.40%

1000 样本抽样
真机准确率
(全量准确率为**95.33%**)

0.36pt

1000 样本抽样
上板误差
(全量 **-1.43pt**)

2.56M

MACs 运算量
模型 M10

61 倍

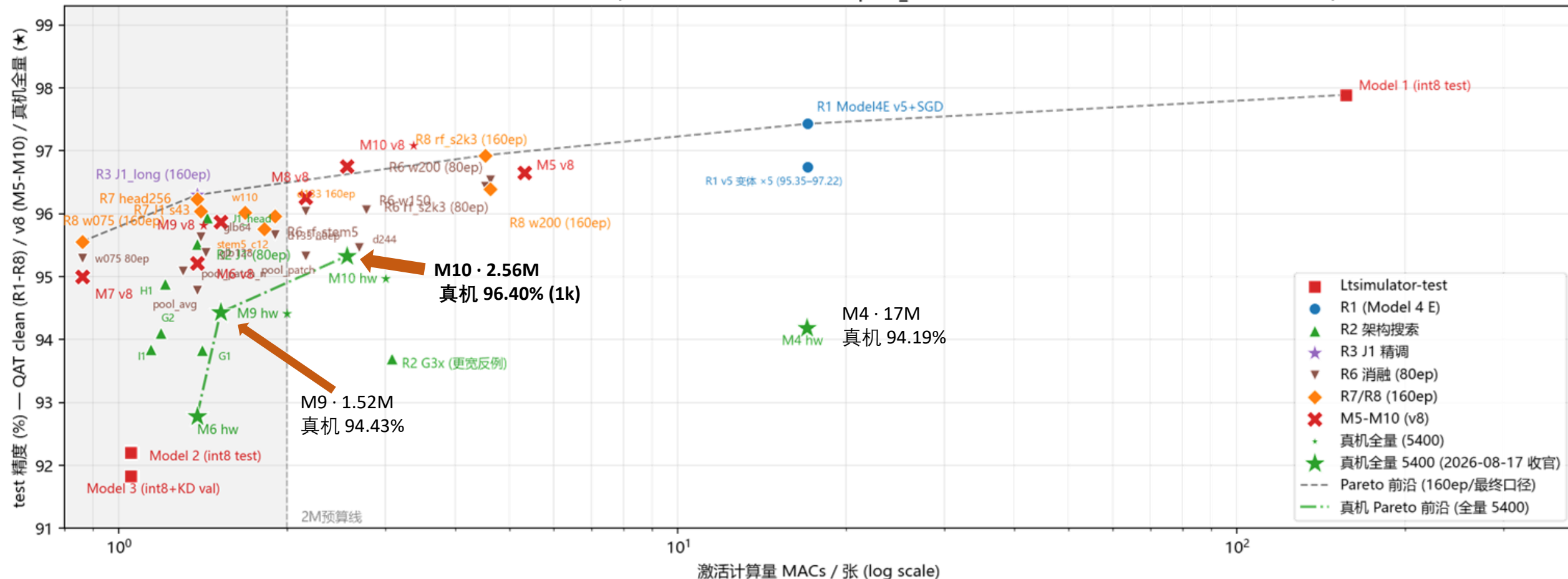
推理性能优化
M10 相比于 M1

1. **真机测量**: 固定底噪 4.5 counts $\neq$ 仿真器 $\sim 1\%$ 相对噪声 (E5 三值域配对实验)
2. **噪声归因**: 三组分结构化 (列偏移 4–23% / 列增益 1–3% / δW 21–50%)
X iid 单标量模型被实测否定
3. **组分训练**: v8 按批重采样三组分 $\times 1.5$ 余量
X REP 多次投票无效 (误差 95% run 间可复现)
4. **架构联合设计**: X0 13 臂对照 $\rightarrow$ conv3s2 家族胜出
X MaxPool (M7) 有偏传播, 决定性对照差 12.1pt; 3×3 层 (M5) δW 不可校准差 2.6pt
5. **逐列校准**: ABA 净提升 +1.5pt (92.60 $\rightarrow$ 94.60)
X 标量校准 / calib json 跨窗口复用均被否定
6. **调度纪律**: 20min fresh 校准
X stale 校准 -12.5pt; 热崩溃 0% $\rightarrow$ $\geq 1h$ 冷却恢复

快速预览(2/3)

各模型帕累托图

Perf vs MACs — EuroSAT test 5400 (2026-08-17 收官口径; R6 pool_s1x1 85.07 / M7 81.72 / M8 87.78 低于范围未画)

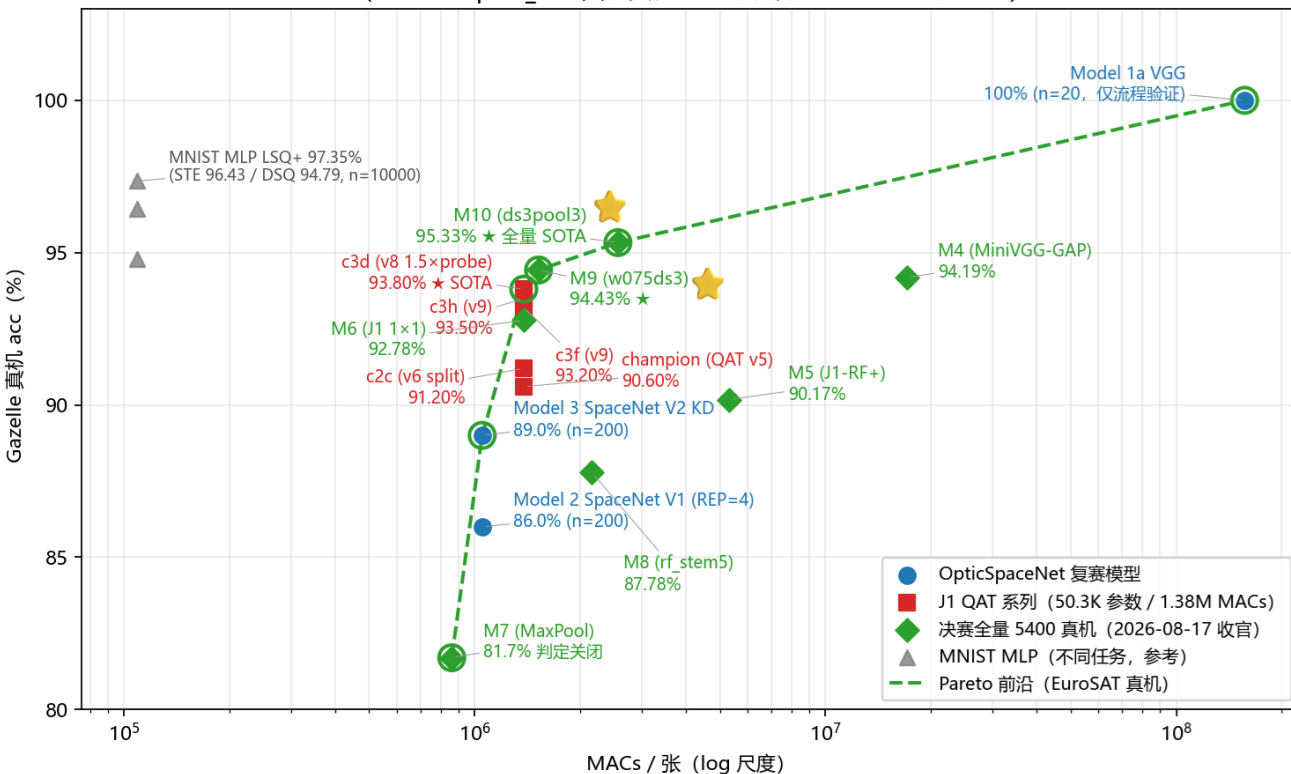


QAT clean (R1-R8) · v8 (M5-M10) · 真机全量 5400 (★)

★ = 2026-08-17 收官

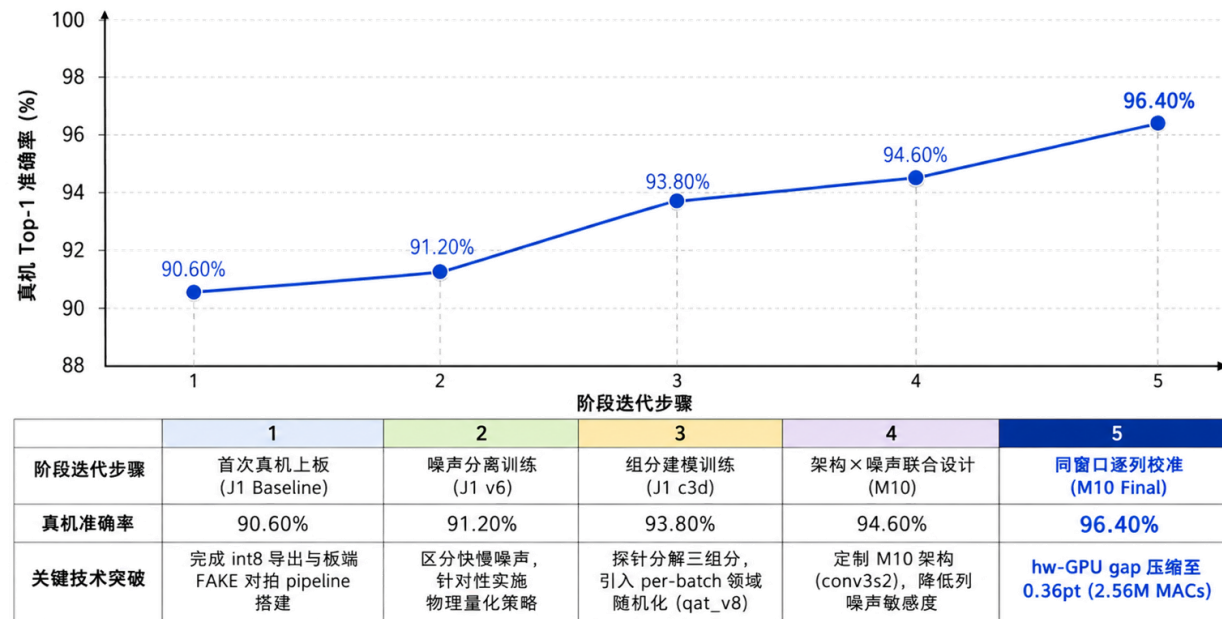
M10 · 2.56M · 95.33% | M9 · 1.52M · 94.43% (≤2M 预算内冠军)

快速预览(3/3)

真机上板实验 Pareto：MACs vs 实测精度
(全部 compass_sdk 真机实测；J1 系列为 1000 样本同窗口口径)

上板精度Pareto图

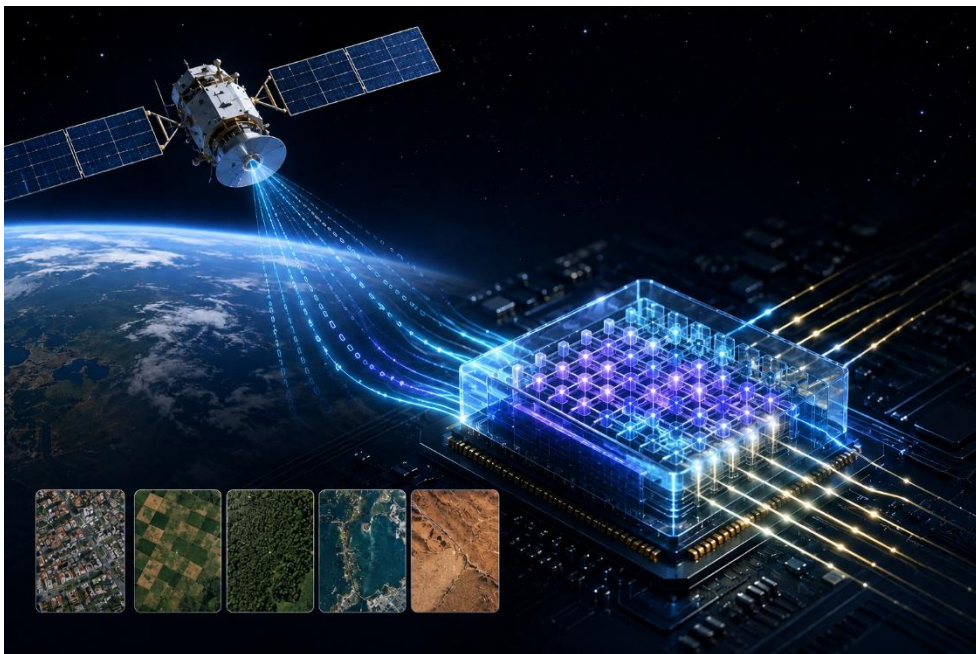
全链路迭代演进：真机准确率提升轨迹



各阶段均为真机实测 (n=1000, 同窗口校准口径)
最终全量 5400 张收官：M10 95.33% / M9 94.43%

面向硬件进行算法优化,
真机表现迭代提升

在轨遥感计算的结构性困境

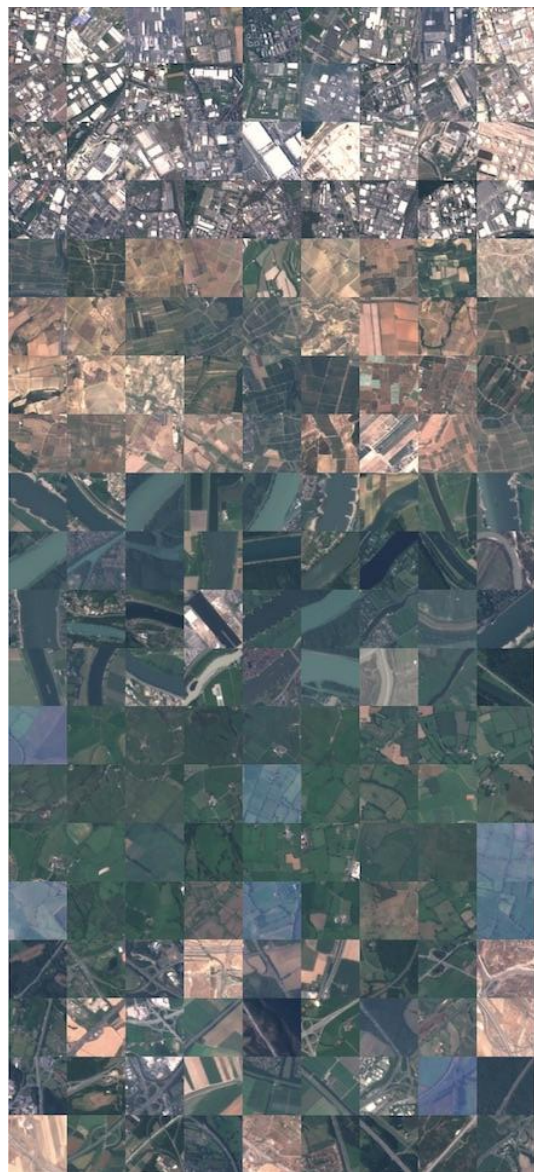


评价指标	电子计算 (GPU/ASIC)	光学计算核 (Gazelle)
功耗与散热需求	高	低
单粒子翻转 (SEU)	高发 (需复杂冗余纠错)	天然免疫
计算延迟	受寄存器、总线带宽限制	光速波分/并行相干运算
太空退化寿命	电学老化、寿命5-10年	无电偏置老化、寿命>10年

光计算优势：低功耗、高吞吐矩阵乘法；光学器件无电荷存储态，在太空环境有潜在优势

* 光计算核心芯片抗 SEU 辐射能力强，但外围的 DAC/ADC、FPGA 等电气模块仍需辅以常规宇航加固措施。

遥感数据集与十类地物分类任务



EuroSAT 数据集 • 10 类地物样例 (Sentinel-2 卫星遥感, 64×64 RGB)



类别名	地物含义	样本张数	类别名	地物含义	样本张数
Annual Crop	一年生农田	3,000	Pasture	开阔牧场	2,000
Forest	森林/林地	3,000	Permanent Crop	常年作物	2,500
Herbaceous	草本植被	3,000	Residential	住宅建筑	3,000
Highway	普通公路	2,500	River	天然河流	2,500
Industrial	工业区厂房	2,500	Sea Lake	海、淡水湖	3,000

总样本集大小: 27,000 张 | 验证 / 测试集规模: 各 5,400 张

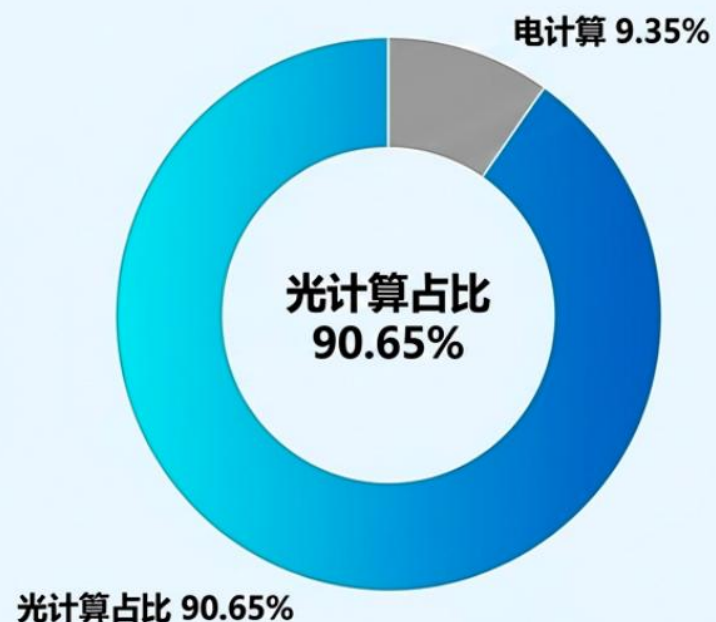
数据集: https://www.modelscope.cn/datasets/lhh010/EuroSAT_RGB

架构探索：MACs 预算下的最优结构

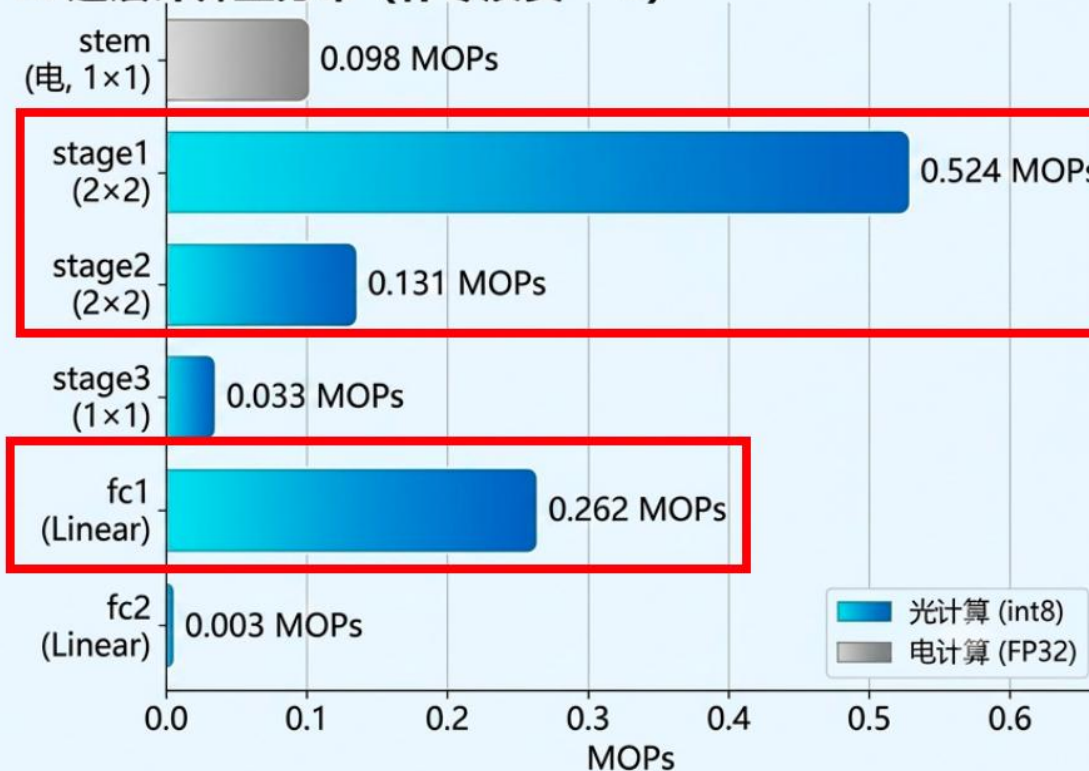
基线模型架构回顾

Model 2/3 光电计算系统分析

A. 模型光电计算占比

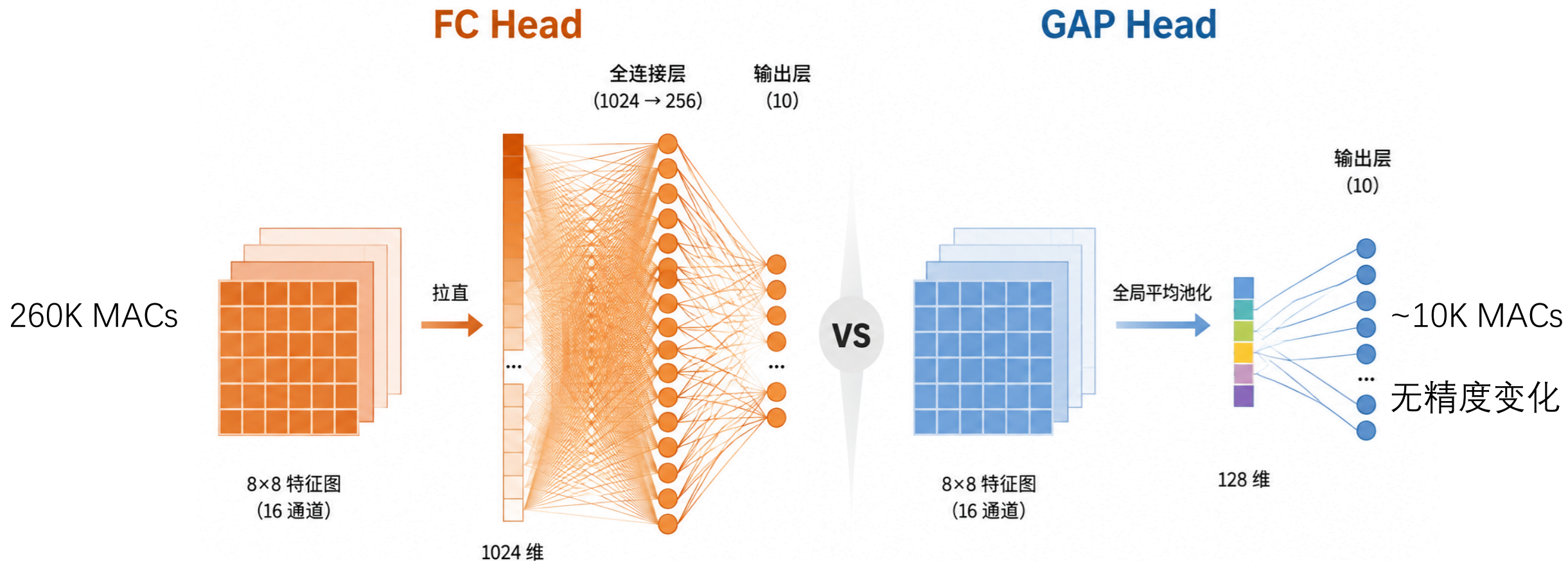


B. 逐层计算量分布 (补零浪费 = 0)



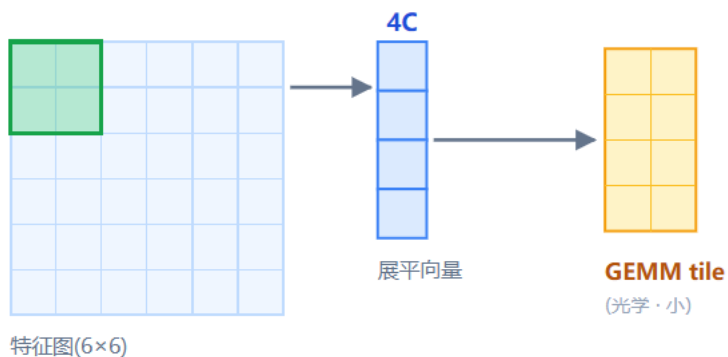
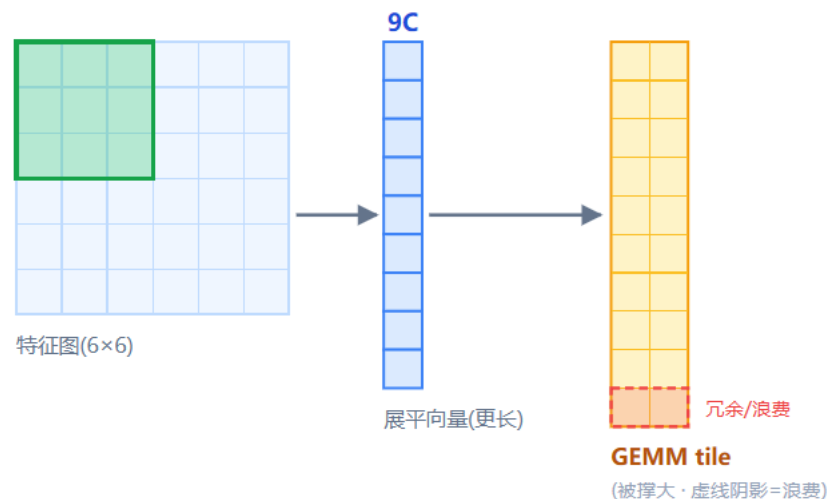
2x2卷积 和 fc1
贡献了大部分
计算量

架构探索：MACs 预算下的最优结构



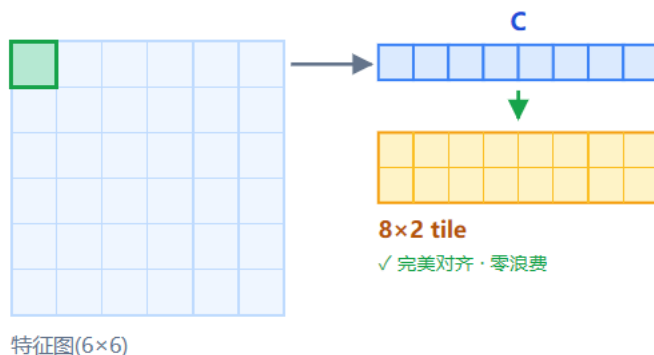
架构探索：MACs 预算下的最优结构

硬件对齐
计算量中等
算法表现较差

格一 · 2×2 格二 · 3×3 

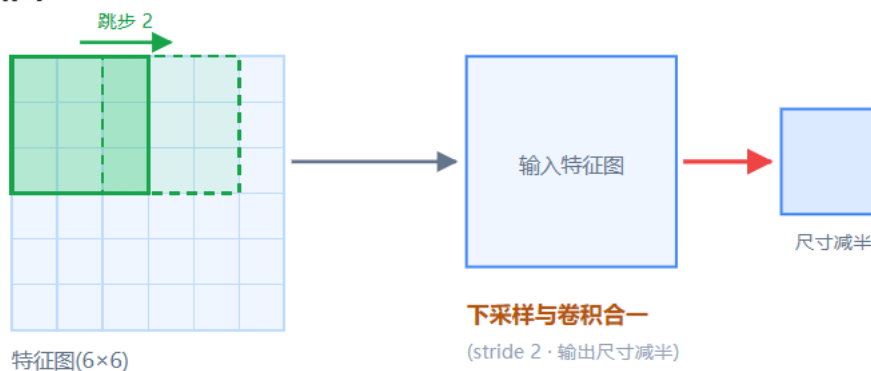
计算量大
(~20M MACs)

算法表现最好

格三 · 1×1 

计算量小
(~1M MACs)

算法表现中等

格四 · 3×3 stride 2

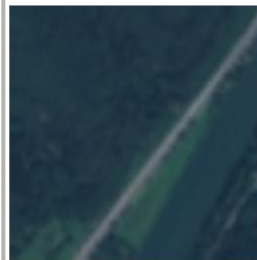
计算量略大
(~3M MACs)

算法表现较好

错分样本分析

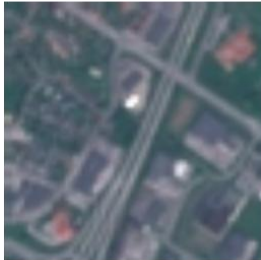
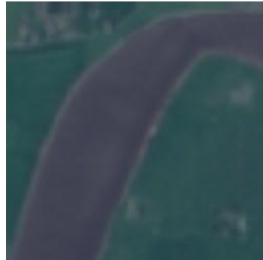
——以线状结构Highway / River为例

EuroSAT 真机错分样本 — River 误判为 Highway (M4 真机, 94.19%)

 真实: River 误判: Highway test#2671	 真实: River 误判: Highway test#2941	 真实: River 误判: Highway test#3193
 真实: River 误判: Highway test#4028	 真实: River 误判: Highway test#4403	 真实: River 误判: Highway test#5322

感受野大小	Highway/River F1
RF=17px	-3.6/-2.7pt
RF=49px	+2.9/+2.3pt

EuroSAT 真机错分样本 — Highway / River 线状结构局限 (M4 真机, 94.19%)

 真实: Highway 误判: River test#2712	 真实: Highway 误判: River test#2844	 真实: Highway 误判: River test#3455
 真实: Highway 误判: Residential test#3766	 真实: Highway 误判: Industrial test#4082	 真实: Highway 误判: HerbaceousVegetation test#5174
 真实: River 误判: Highway test#2671	 真实: River 误判: Highway test#2941	 真实: River 误判: AnnualCrop test#2901

架构探索：MACs 预算下的最优结构

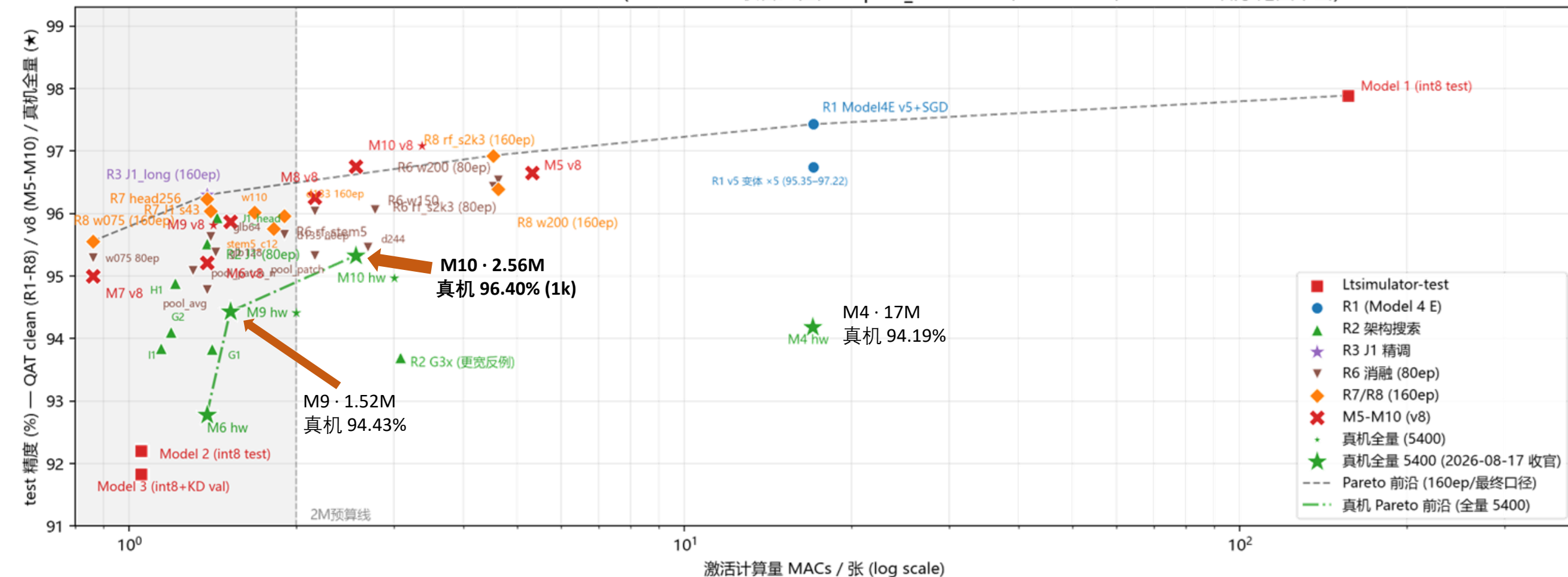
模型	架构要点	MACs/张	训练 test	真机全量 5400	干净参考	gap
M1	大参数基准 VGG	156.6M	97.98 (v4.1 val)	20/20 = 100% (板端抽样 n=20, 全量不可行)	97.87 (QAT int8 val)	+2.1
M4	全 3×3 + GAP	17.0M	96.17	94.19% (5086/5400)	95.74 (同量化 numpy, 5170/5400)	-1.55
M5	含 3×3 双卷积	5.31M	96.65	90.17% (4869/5400)	~96.5 (同量化 numpy)	-6.3
M6	全 1×1	1.38M	95.22	92.78% (5010/5400)	~95.5 (同量化 numpy)	-2.7
M7	超窄 C0=12 + MaxPool	0.86M	94.98	81.72% (板端 [0:1800], 架构不匹配暂停)	~95.0 (v8 test)	-13.3
M8	1×1 + stem k5	2.16M	96.26	87.78%* (4740/5400)	~95.8 (同量化 numpy)	-8.0
M9	w0.75 + conv3s2	1.52M	95.87/95.69 (双 seed)	94.43% (5099/5400)	95.87 (GPU QAT, 部署 seed42)	-1.44
M10	conv3s2 + stem max3	2.56M	96.76/96.56 (双 seed)	95.33% (5148/5400)	96.76 (GPU QAT, 部署 seed42)	-1.43

M10 以 1/61 于 M1 的 MACs 取得 95.33%; M9 以 1/103 的 MACs 取得 94.43%, 且 M9/M10 (conv3s2 家族) 构成 v8 噪声口径下的帕累托前沿 (1.5-2.6M 甜点区间)。

*M8 跑批位于器件连续使用 20 h 后的窗口缓降时段

架构探索：MACs 预算下的最优结构

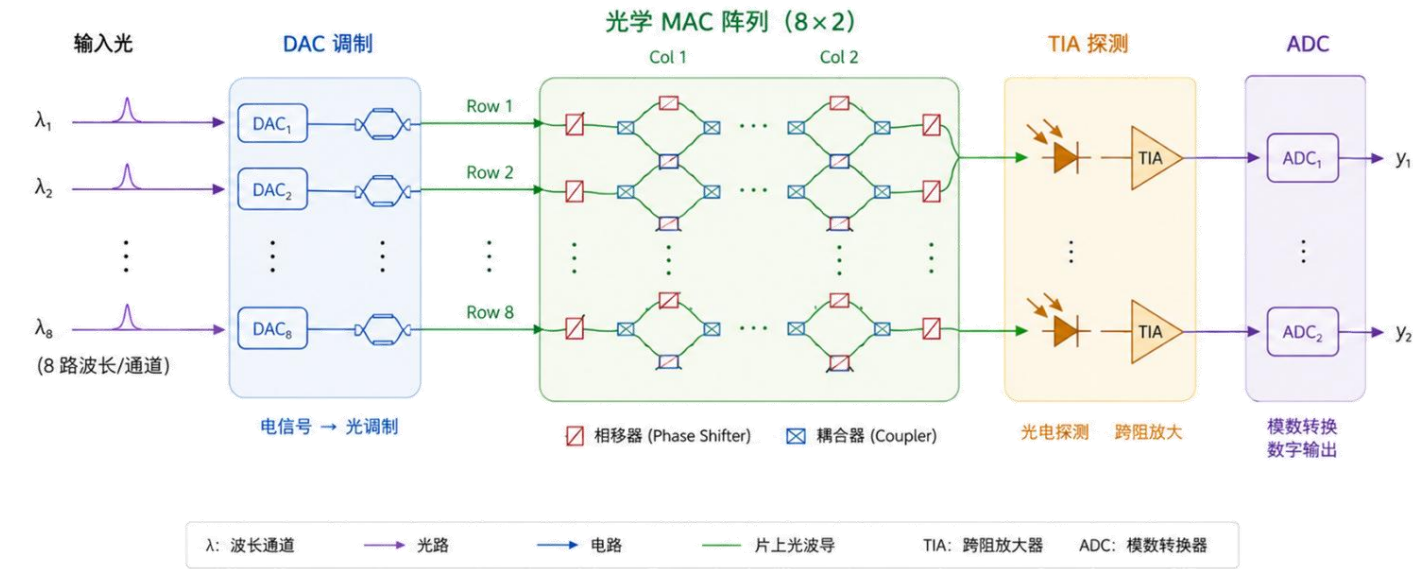
Perf vs MACs — EuroSAT test 5400 (2026-08-17 收官口径; R6 pool_s1x1 85.07 / M7 81.72 / M8 87.78 低于范围未画)



仿真器 vs Gazelle 真机

8×2 光学 Tile 结构示意图

输入光 → DAC 调制 → 光学 MAC 阵列 → TIA 探测 → ADC



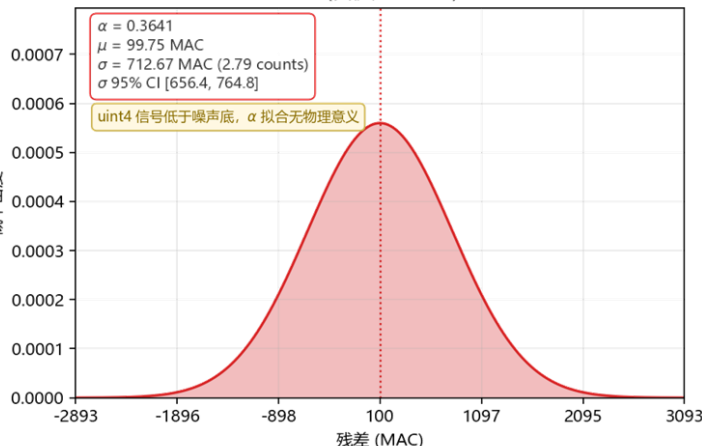
物理属性	数值	物理约束 / 工程学影响
物理计算 Tile	8×2 (k=8, n=2)	卷积乘加展平后长度必须被 8 整除，否则硬件必须补零闲置
原生支持精度	8-bit 激活 / 8-bit 权重	支持 INT8 GEMM
运算速率	2.6MOPs	算力总容量极其有限，要求工程上必须采用极度轻量化的网络结构以避免大量计算
存在物理噪声	-	深网络可能会导致准确率明显下降

仿真器 vs Gazelle 真机

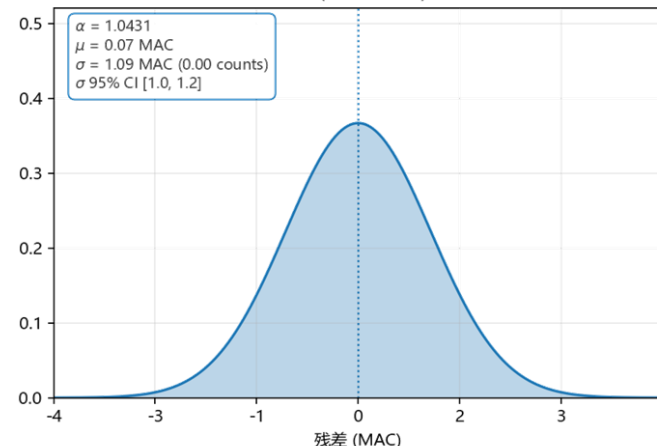


E5 uint4 残差分布: hw vs sim (MAC 单位) — 拟合 $N(\mu, \sigma^2)$, σ 相差 655×

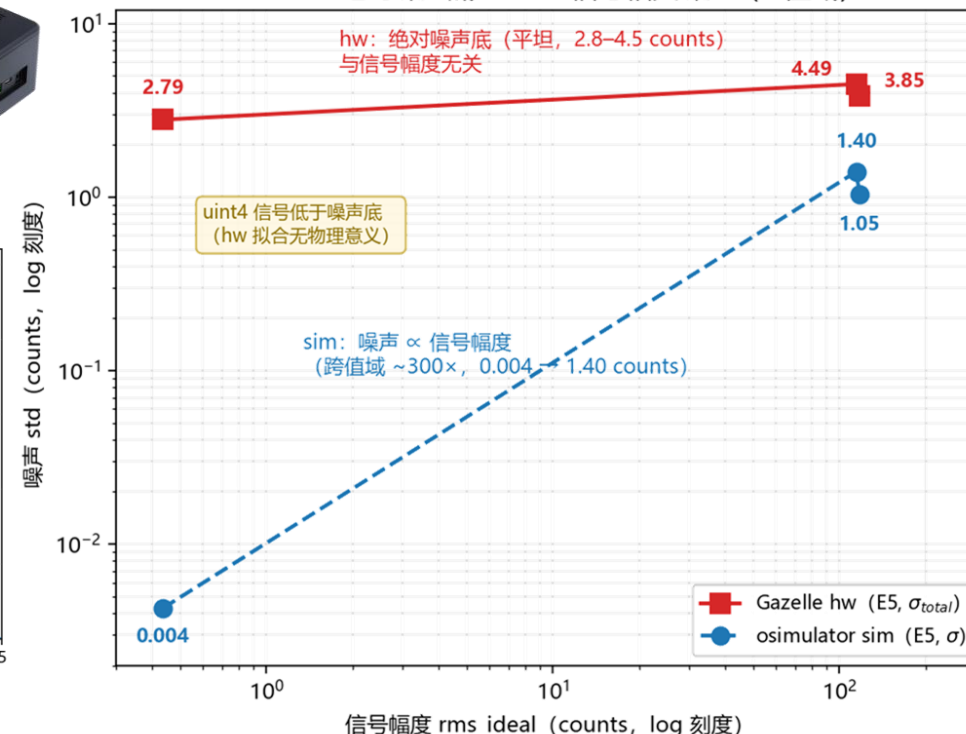
hw (真机, Gazelle)



sim (osimulator)



E5: hw 绝对噪声底 vs sim 信号相关噪声 (3 值域)



	赛题仿真器	真机实测
噪声与信号	噪声强度是信号的比例 ($\sim 1\%$)	噪声强度是固定值 ($\sigma_{total} \approx 4.5$ counts), 几乎与输入无关
随机性	同一输入传入两次, 噪声不一致	同一输入传入两次, 噪声 95% 一致
空间结构	全局一个标量噪声	每一列独立的偏移、增益, 另有逐元素权重扰动

噪声归因与组分训练

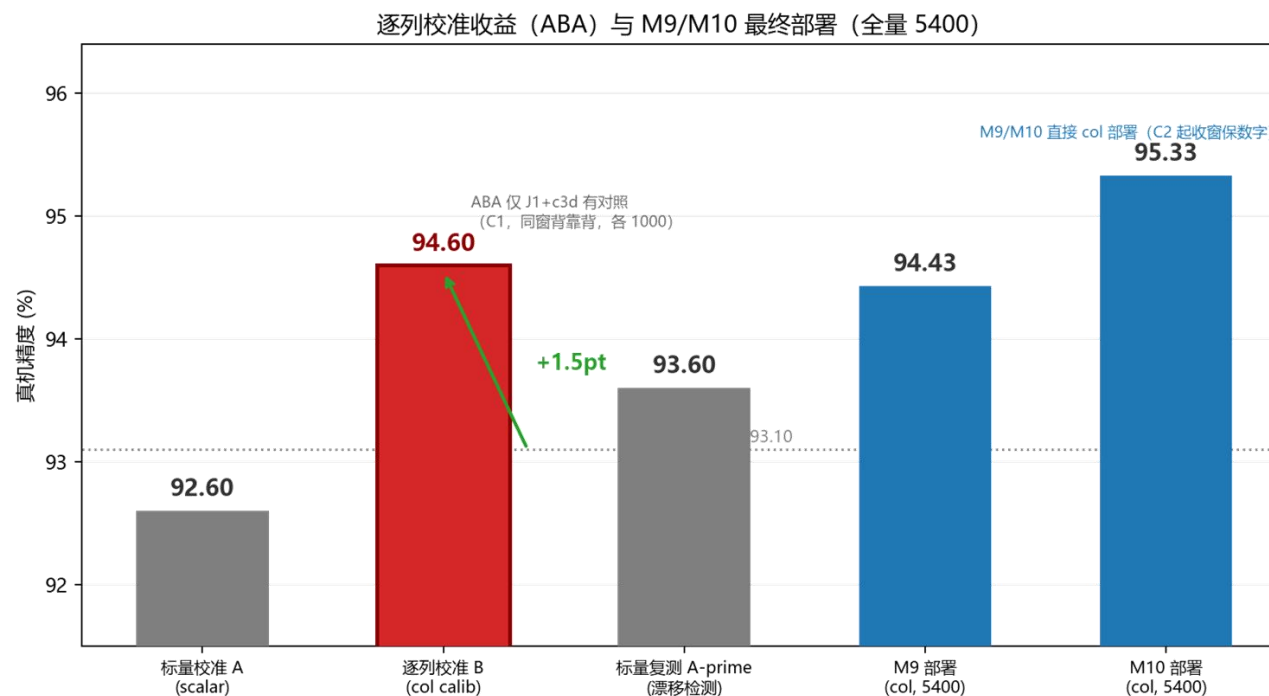
误差项	缓解手段	检测手段
 8x2 Tiled MatMul 激光器参数、TX/RX LUT	 【推理】 compass_cali	 • matmul 线性度 • EBR 等
 Tensor MatMul per-column 的非随机误差	 【推理】 per-column 校准	 • probe SNR • var reduction • ABA
 Tensor MatMul 其他输入相关的非随机误差	 【训练】 权重扰动	 • probe 分解 • hw-only 错误计数
 随机误差（加性）	 【训练】 iid 注入	 多次重复测试， 观察一致性
 前两项校准后漂移	 【推理】 定期校准、 硬件状态检测	 • EBR、error_std$\pm$2% • canary • mini-run
 热崩溃、抢占等导致 硬件状态不稳定	 【推理】 建立严格上板 SOP	—

模型部署与逐列校准



同窗口逐列校准 (Col Calib)

- 标定原理：**推理前输入已知探测向量，测量每列当前零点与增益，并在推理硬件指令中逐列修正。
- ABA 对照实验：**标量 92.60% → 逐列 94.60% → 标量复测 93.60%，逐列校准净提升 **+1.5pt**。
- 时间敏感性：**列偏差存在跨窗口漂移，校准与跑批必须在同一窗口背靠背完成



热漂移与上板工程规则

热漂移定量证据

fresh 校准下连续跑批段序精度 **95.0 → 93.5 → 93.5 → 92.0**
(~2h 窗口内缓降)

stale 校准 (超 20 min 未重校) **82.5% (-12.5pt)** → 同批
fresh 重跑 **92.5% (+10pt)**

连续工作 ~2h 后器件 **0% 输出崩溃** (两次独立复现)

列校准参数跨窗口漂移: 留出改善 w1 **-24.4%** → w2 **-7.8%**
→ 校准不可跨窗口复用

上板规则卡片

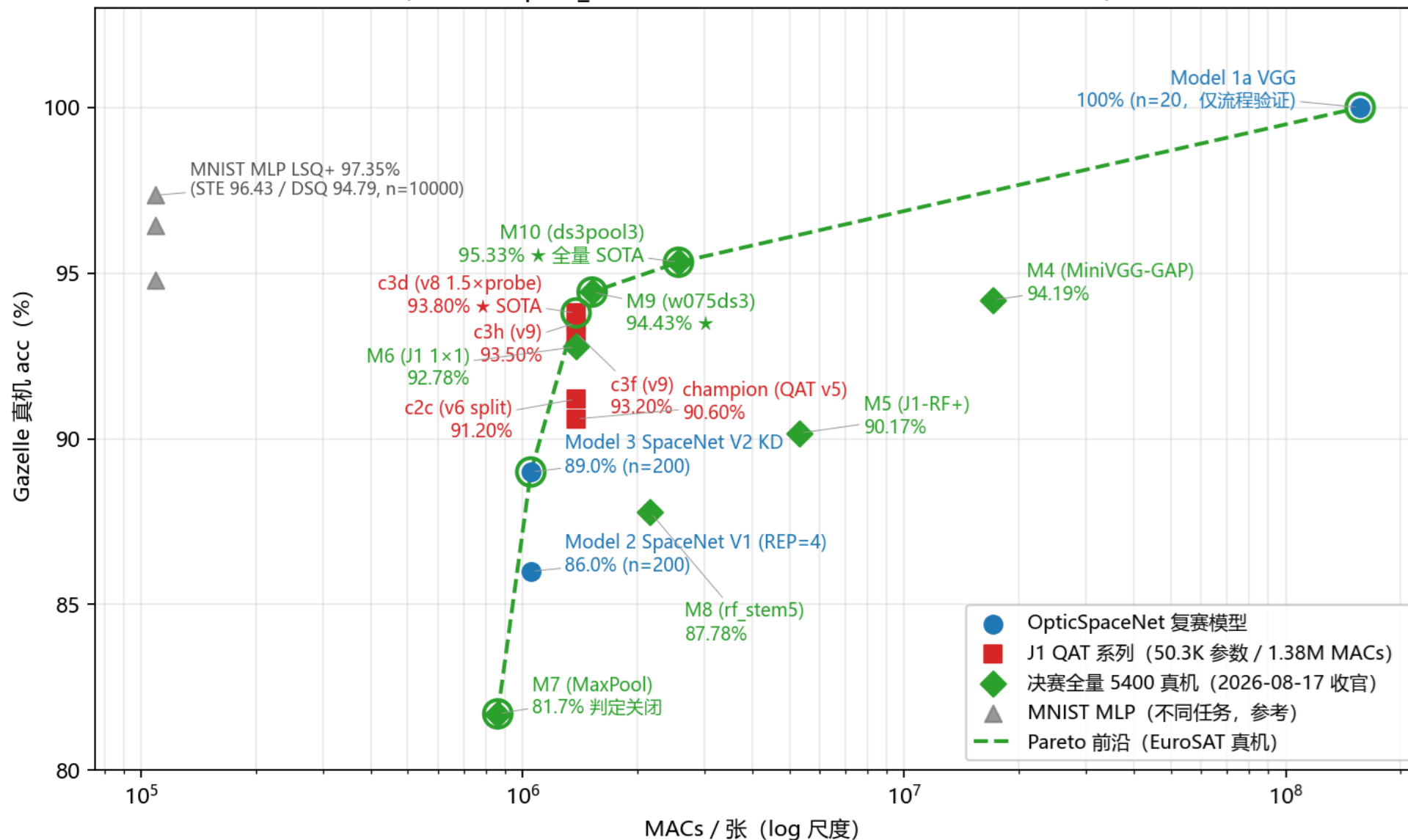
放行判据 (每次开窗必查, 四项全过):

- ✓ **EBR 动态范围**: $\text{EBR} \geq 8$ (实测 9.77/9.84 通过)
 - ✓ **残差偏差控制**: error_std 偏差 $< \pm 2\%$
 - ✓ **MNIST Canary 校验**: Canary 精度 gap $< 0.50\text{pt}$
(C2 实测 0.10pt)
 - ✓ **Mini-run 采样对齐**: 200 样本预跑一致性验证
- 调度纪律: 单次调用 (含校准) $< 30\text{ min}$; 两次调用间冷却 $\geq 5\text{ min}$; 每 2 段窗口间冷却 20–30 min; 0% 崩溃 → 冷却 $\geq 1\text{h}$ + fresh compass_cali 恢复
 - 校准纪律: 连续跑批每 ~20 min 背靠背 fresh 校准; 校准与跑批必须同窗口

所有对外精度数字均为“新鲜校准 + 同窗口”口径, 可复现

上板精度图

真机上板实验 Pareto: MACs vs 实测精度
(全部 compass_sdk 真机实测; J1 系列为 1000 样本同窗口径)



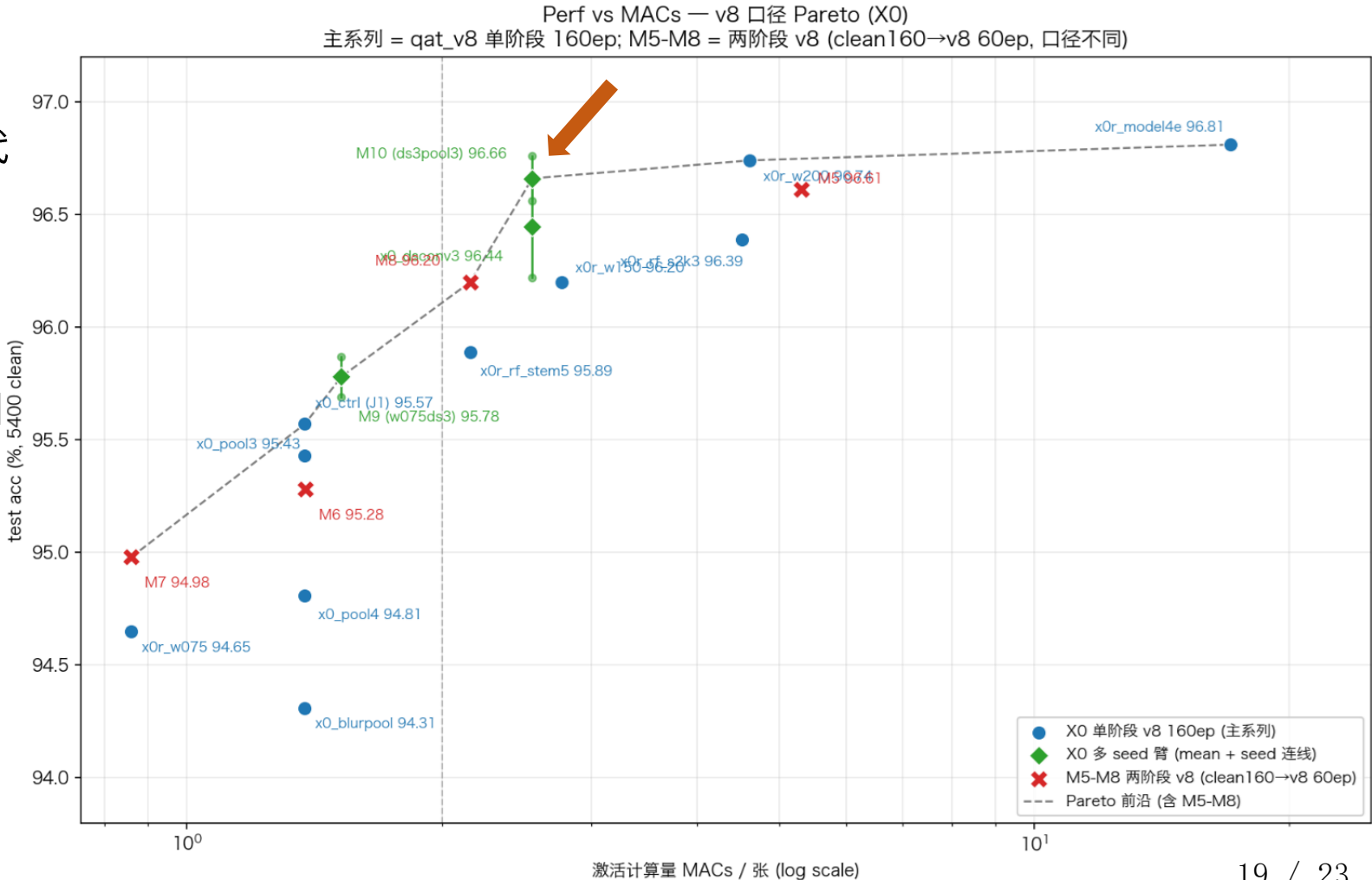


架构与硬件联合设计

模型	特点	无噪声	噪声口径 (v8)
rf_s2k3 (4.52M MACs)	感受野 (3×3 层)	96.93 ✓	96.39 ✗
W200 (4.62M MACs)	宽度 (更多通道)	96.39 ✗	96.74 ✓

噪声环境下的 Pareto 反转现象

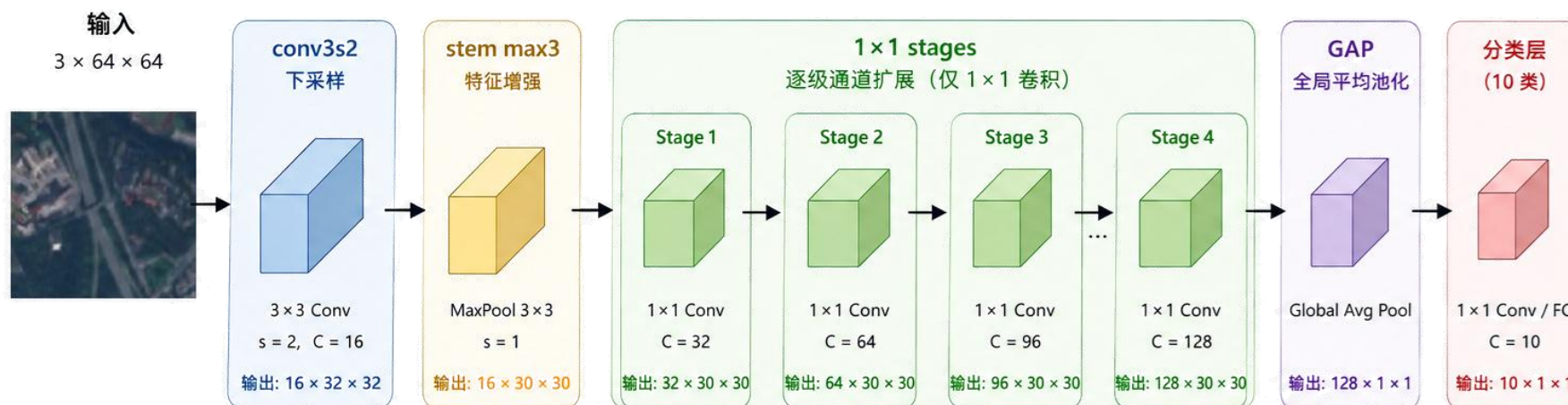
- **软件 vs 物理噪声口径：** 无噪声下 rf_s2k3 (96.93%) > w200 (96.39%); 但在 QAT 噪声代理下，**w200 (96.74%) 完成反超。**
- **反转原因分析：** 3×3 卷积 im2col 展平 (k=9) 暴露更多列噪声 (残差是 1×1 的 2.5-3 倍)。
- **GAP 作用局限：** 空间平均可滤除 i.i.d 快噪声 (1/sqrt(N) 抑制)，但无法滤除同通道共享的列结构偏差。
- **M10 创新设计：** 使用 conv3s2 替代 Patchify 完成下采样，**兼顾感受野扩展与列噪声控制。**



架构与硬件联合设计

轻量级 CNN 架构图

conv3s2 下采样 + stem max3 + 1×1 stages + GAP



Model 10

Stem 3×3 ($s=2$) + MaxPool

→ conv3s2 下采样

→ 1×1 Stages

→ GAP

结构说明

- conv3s2: 3×3 卷积, 步长 2, 下采样 2 倍
- stem max3: 3×3 最大池化, 步长 1, 增强局部特征
- 1×1 stages: 仅使用 1×1 卷积, 逐级扩展通道数
- GAP: 全局平均池化, 聚合全局空间信息
- 分类层: 1×1 卷积 (等价于全连接) 输出 10 类

输出尺寸变化

输入	$3 \times 64 \times 64$
conv3s2	$\downarrow$ $16 \times 32 \times 32$
stem max3	$\downarrow$ $16 \times 30 \times 30$
Stage1	$\downarrow$ $32 \times 30 \times 30$
Stage2	$\downarrow$ $64 \times 30 \times 30$
Stage3	$\downarrow$ $96 \times 30 \times 30$
Stage4	$\downarrow$ $128 \times 30 \times 30$
GAP	$\downarrow$ $128 \times 1 \times 1$
分类层	$\downarrow$ $10 \times 1 \times 1$

复杂度汇总

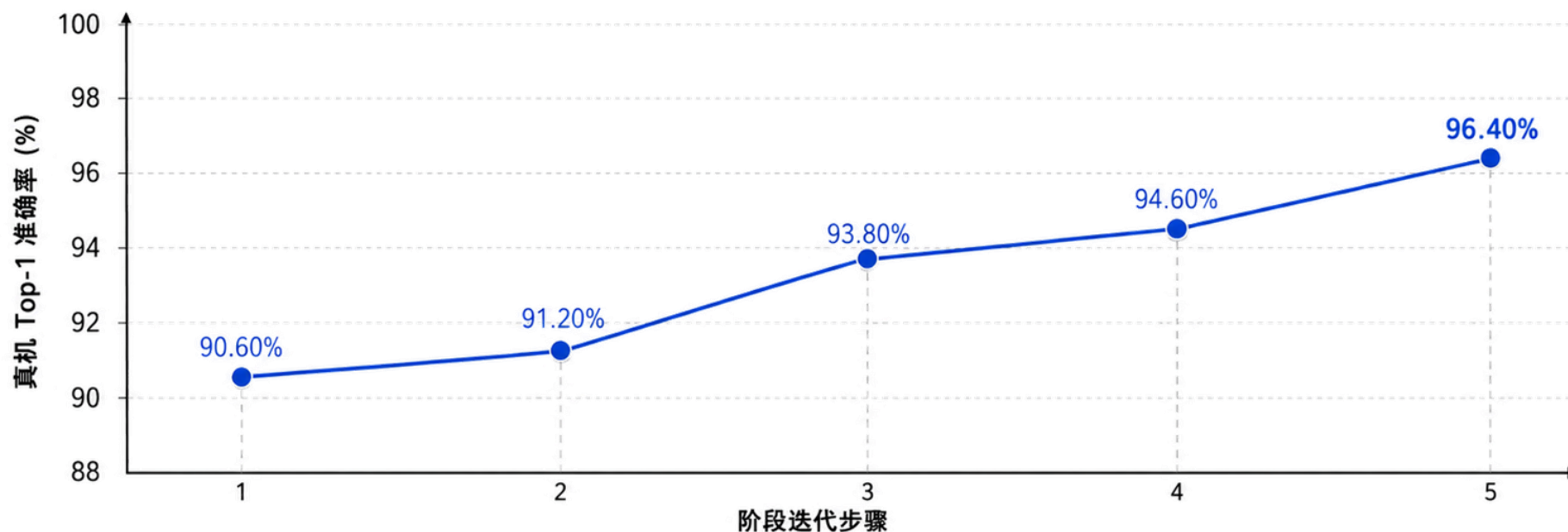
参数量	96.6 K
MACs (每张图像)	2.56 M
推理特点	极轻量、低延迟 适合边缘部署

注: MACs 以 64×64 输入、10 类分类为统计基准 (乘加计作 1 MAC)

3×3 只放在下采样位置, 主体全部 1×1 , GAP 收尾

最终成果总结

全链路迭代演进：真机准确率提升轨迹



	1	2	3	4	5
阶段迭代步骤	首次真机上板 (J1 Baseline)	噪声分离训练 (J1 v6)	组分建模训练 (J1 c3d)	架构×噪声联合设计 (M10)	同窗口逐列校准 (M10 Final)
真机准确率	90.60%	91.20%	93.80%	94.60%	96.40%
关键技术突破	完成 int8 导出与板端 FAKE 对拍 pipeline 搭建	区分快慢噪声， 针对性实施 物理量化策略	探针分解三组分， 引入 per-batch 领域 随机化 (qat_v8)	定制 M10 架构 (conv3s2)，降低列 噪声敏感度	hw-GPU gap 压缩至 0.36pt (2.56M MACs)

各阶段均为真机实测 (n=1000, 同窗口校准口径)；最终全量 5400 张收官：M10 95.33% / M9 94.43%

96.40%

M10 真机准确率
EuroSAT 10类测试集 1000样本
(全量5400张的真机准确率为**95.33%**)

0.36pt

hw-GPU 极小差距
(1000样本抽样；全量 **-1.43pt**)
硬件净损失仅 9/1000 样本

2.56M

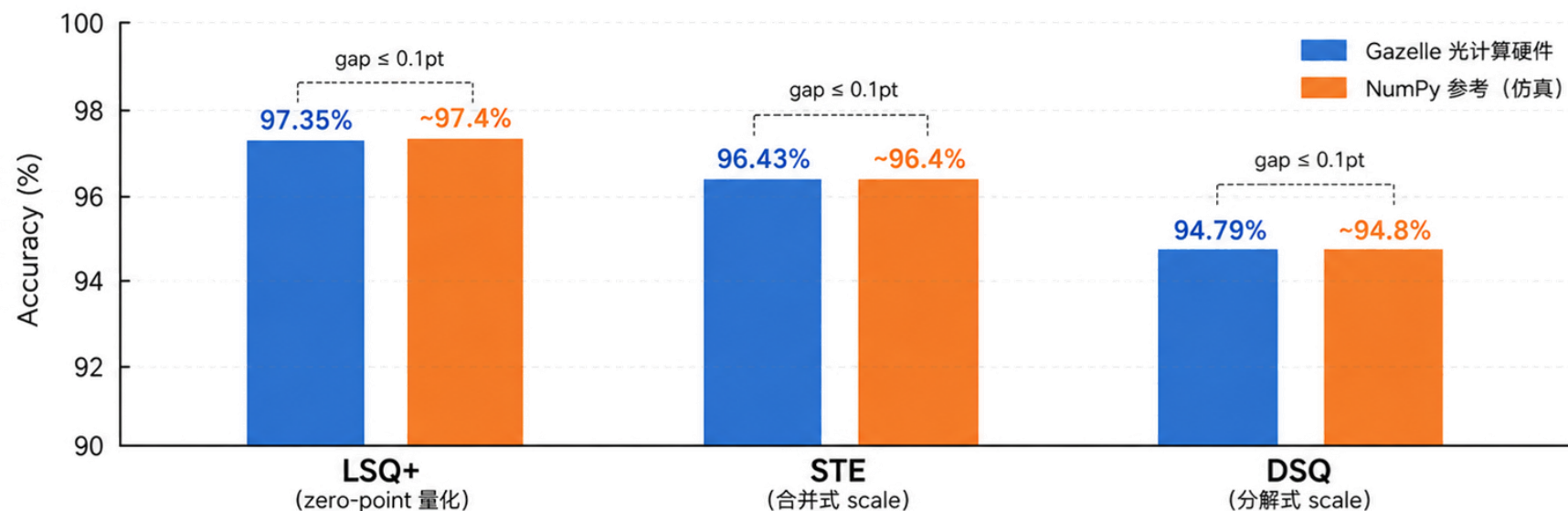
M10 MACs 运算量
1/61 Model1的计算量

1/103算力

M9 全量94.43%
≤2M 预算冠军，双 seed 95.87/95.69

MNIST 真机部署结果

MNIST 真机部署结果对比（10000 张测试集）



方法	Gazelle 光计算硬件 (10000 张)	NumPy 参考 (仿真)	gap
LSQ+ (zero-point 量化)	97.35%	~97.4%	≤ 0.1pt
STE (合并式 scale)	96.43%	~96.4%	≤ 0.1pt
DSQ (分解式 scale)	94.79%	~94.8%	≤ 0.1pt

备注：NumPy 参考为固定小数点仿真（与真机量化配置一致），误差来源于硬件非理想性（器件噪声、模拟精度等）。

- **链路无损**：硬件与理想软件路径精度偏差 $\leq 0.1\text{pt}$ （总体硬件路径无明显信息损失）。
- **算力充足**：10,000张 $\times$ 3层 全光计算推理仅耗时 **~4 分钟**，真机算力支持高频次迭代。

先校准再谈精度：EBR 5.08 $\rightarrow$ 9.74（compass_cali）后，硬件准确率从 12.10%（ $\approx$ 随机） $\rightarrow$ 94.85%；EBR ≥ 8 成为所有上板的放行判据

小数值必须放大：光计算噪声是绝对量级（~4-5 counts 底噪），输入/权重用 scale $\times 16$ 顶满 8-bit 值域（uint4 仅占 ~6% 量程会被噪声淹没）

SDK 副作用规避：compass_sdk 篡改 sys.argv $\rightarrow$ 部署脚本一律环境变量传参；sudo 清空环境 $\rightarrow$ sudo env VAR=...



THANKS



CICC 1003564